

第一章检测卷

一、选择题(本题共 16 小题, 每小题 3 分, 共 48 分。每小题只有一个选项符合题意)

1. 答案 C

解析 金牌中含有少量金, 此外主要成分属于无机物, A 正确; 金牌挂带由桑蚕丝制成, 桑蚕丝属于天然有机物, B 正确; 分散质粒子直径在 $1\sim 100\text{ nm}$ 的分散系是胶体, 自然界云、雾中分散质粒子直径在 $1\sim 100\text{ nm}$, 属于胶体, C 错误; 冰和雪的主要成分都是水, 只是状态不同, D 正确。

2. 答案 D

解析 D 项, 氧气是氧化剂, 铝、铁、锌是还原剂, 氧气是不同类物质。

3. 答案 C

解析 NaCl 是电解质, NaCl 溶液是混合物, 既不是电解质, 也不是非电解质, 故 B 错误; 由图可知, 溶液中的 Na^+ 和 Cl^- 均以水合离子的形态存在, 故 C 正确; 溶液中的电离与通电无关, 氯化钠在水的作用下发生电离, 则该过程表示为 $\text{NaCl}=\text{Na}^++\text{Cl}^-$, 故 D 错误。

4. 答案 D

解析 胶体是混合物, 所以该磁流体为混合物, 故 A 错误; 由颜色可知, 该分散质不是 $\text{Fe}(\text{OH})_3$, 故 B 错误; 胶体能透过滤纸, 故 C 错误; 胶体能产生丁达尔效应, 所以该磁流体能产生丁达尔效应, 故 D 正确。

5. 答案 C

解析 使酚酞变红的溶液显碱性, Fe^{3+} 和 OH^- 反应会生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀, 不能大量共存, A 不符合题意; $\text{pH}<7$ 的溶液显酸性, H^+ 和 CH_3COO^- 会发生反应生成 CH_3COOH , 不能大量共存, B 不符合题意; K^+ 、 MnO_4^- 、 SO_4^{2-} 三种离子之间不反应, 虽 MnO_4^- 有色, 但是澄清透明, C 符合题意; H^+ 和 HCO_3^- 会反应生成二氧化碳和水, 不能大量共存, D 不符合题意。

6. 答案 D

解析 硫酸氢钠在溶液中电离产生 Na^+ 、 H^+ 、 SO_4^{2-} , 与 NaOH 溶液混合, 本质是 H^+ 与 OH^- 反应, 对应离子方程式: $\text{H}^++\text{OH}^-=\text{H}_2\text{O}$, A 错误; 氯化铝溶液中加入氨水, 反应生成 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 沉淀, 对应离子方程式: $\text{Al}^{3+}+3\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}=\text{Al}(\text{OH})_3\downarrow+3\text{NH}_4^+$, B 错误; 少量的 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 和 NaHCO_3 溶液混合, 氢氧化钙少量, 完全反应, 离子方程式为 $2\text{OH}^-+\text{Ca}^{2+}+2\text{HCO}_3^-=\text{CaCO}_3\downarrow+2\text{H}_2\text{O}+\text{CO}_3^{2-}$, D 正确。

7. 答案 C

解析 A 项, 氧气与氯化氢不反应, 不符合图示, 错误; B 项, 镁与氢氧化钠不反应, HCl 与氯化铜不反应, 不符合图示, 错误; D 项, 氯化钡与盐酸不反应, 不符合图示, 错误。

8. 答案 A

解析 氢氧化钾溶液与硝酸铵溶液的反应和氢氧化钡溶液与氯化铵溶液的反应都是强碱溶

液与可溶性铵盐反应生成一水合氨和可溶性新盐,反应的离子方程式都为 $\text{NH}_4^+ + \text{OH}^- = \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$,故 A 符合题意;硝酸银溶液与稀盐酸反应生成氯化银沉淀和硝酸,反应的离子方程式为 $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- = \text{AgCl} \downarrow$,碳酸银与稀盐酸反应生成氯化银、二氧化碳和水,反应的离子方程式为 $\text{Ag}_2\text{CO}_3 + 2\text{H}^+ + 2\text{Cl}^- = 2\text{AgCl} + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$,两个反应不能用同一离子方程式表示,故 B 错误;氯化钡溶液与硫酸钠溶液反应生成硫酸钡沉淀和氯化钠,反应的离子方程式为 $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} = \text{BaSO}_4 \downarrow$,氢氧化钡溶液与硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水,反应的离子方程式为 $2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$,两个反应不能用同一离子方程式表示,故 C 错误;醋酸溶液与碳酸钠溶液反应生成醋酸钠、二氧化碳和水,反应的离子方程式为 $2\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CO}_3^{2-} = 2\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$,醋酸溶液与碳酸氢钠溶液反应生成醋酸钠、二氧化碳和水,反应的离子方程式为 $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HCO}_3^- = \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$,两个反应不能用同一离子方程式表示,故 D 错误。

9. 答案 D

解析 Na_2CO_3 和 BaCl_2 反应得到 BaCO_3 沉淀,但是 BaCO_3 和 H_2SO_4 反应生成 BaSO_4 ,沉淀不溶解,A 项错误; Na_2CO_3 和 CaCl_2 反应得到 CaCO_3 沉淀, CaCO_3 溶于 HNO_3 得到 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$,但是 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ 和 BaCl_2 之间不发生反应,B 项错误; Na_2CO_3 和 CaCl_2 反应生成 CaCO_3 沉淀, CaCO_3 和 HNO_3 反应生成 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$,但是 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ 和 NaCl 之间不反应,C 项错误; Na_2CO_3 和 BaCl_2 反应得到 BaCO_3 沉淀, BaCO_3 溶于 HCl 溶液得到 BaCl_2 并产生气体 CO_2 , BaCl_2 和 Na_2SO_4 反应生成 BaSO_4 沉淀,D 项正确。

10. 答案 D

解析 根据反应的化学方程式,碳元素的化合价由+4价降为+2价,故 CO 为还原产物,A 错误;氢元素化合价由-1价升为+1价,故 SiH_4 发生氧化反应,B 错误;反应中氧化剂为二氧化碳,还原剂为 SiH_4 ,则氧化剂与还原剂的个数之比为 4:1,C 错误;根据反应的化学方程式可知,氢元素的化合价由-1价升高至+1价,故生成 1 个 SiO_2 时,转移 8 个电子,D 正确。

11. 答案 B

解析 向 CuSO_4 溶液中加入 H_2O_2 溶液,很快有大量气体逸出,同时放热,说明 Cu^{2+} 是 H_2O_2 分解反应的催化剂,A 正确; H_2O_2 变为 O_2 ,氧元素化合价从-1价变为 0 价,化合价升高,失去电子发生氧化反应, Cu^{2+} 将 H_2O_2 氧化为 O_2 ,B 错误;根据“蓝色溶液变为红色浑浊(Cu_2O)”,说明+2价的 Cu^{2+} 被还原成+1价, H_2O_2 表现了还原性,继续加入 H_2O_2 溶液,红色浑浊又变为蓝色溶液,说明发生了反应: $\text{Cu}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}_2 + 4\text{H}^+ = 2\text{Cu}^{2+} + 3\text{H}_2\text{O}$, Cu_2O 中+1价 Cu 被氧化成+2价 Cu^{2+} , H_2O_2 又表现了氧化性,C、D 正确。

12. 答案 D

解析 NaOH 与稀硫酸反应生成 Na_2SO_4 , Na_2SO_4 溶于水完全电离,故不会出现导电能力为零的点,A 错误;该反应对应的离子方程式为 $2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$,

B 错误；XY 段发生反应的离子方程式为 $2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$ ， BaSO_4 难溶于水，导致溶液中离子浓度减小，导电能力减弱，但 BaSO_4 是强电解质，C 错误；YZ 段溶液的导电能力不断增大，表明随着稀硫酸的不断加入，溶液中离子浓度不断增大，主要原因是过量 H_2SO_4 电离引起的，D 正确。

13. 答案 A

解析 设三个反应都生成 3 个 Cl_2 分子，则电子转移的数目分别为 6、5、6，A 项正确。

14. 答案 A

解析 在反应 $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{Na}_2\text{O}_2 (\text{氧为}-1\text{价}) \rightarrow \text{Na}_2\text{FeO}_4 + \text{Na}_2\text{O}$ 中， Fe_2O_3 中的铁元素失电子被氧化，化合价由 +3 价升高到 +6 价，故 Fe_2O_3 是还原剂， Na_2O_2 中氧元素得电子被还原，化合价由 -1 价降低到 -2 价，故 Na_2O_2 是氧化剂；由得失电子守恒和原子守恒配平为 $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{Na}_2\text{O}_2 = 2\text{Na}_2\text{FeO}_4 + \text{Na}_2\text{O}$ ； Na_2FeO_4 中 Fe 处于高价态，具有强氧化性，所以能用于自来水的杀菌消毒。

15. 答案 D

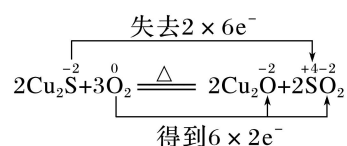
解析 Cu_2S 与 HNO_3 反应时， HNO_3 作氧化剂， Cu_2S 作还原剂， $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 、 CuSO_4 为氧化产物， NO_2 和 NO 为还原产物，S 元素的化合价由 -2 价升到 +6 价，Cu 元素的化合价由 +1 价升到 +2 价，N 元素的化合价由 +5 价降至 +2 价、+4 价，则 1 个 Cu_2S 参加反应时，转移 $2 \times (2-1) + 1 \times [6 - (-2)] = 10$ 个电子，A 错误；根据化合价变化情况配平反应的化学方程式可得 $2\text{Cu}_2\text{S} + 14\text{HNO}_3 = 2\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{CuSO}_4 + 5\text{NO}_2 \uparrow + 5\text{NO} \uparrow + 7\text{H}_2\text{O}$ ，参加反应的 Cu_2S 与 HNO_3 的个数之比为 $2:14=1:7$ ，B 错误；Cu、S 元素的化合价均升高， Cu_2S 作还原剂，C 错误；由 B 项中的化学方程式可知，产物 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 与 CuSO_4 的个数之比为 1:1，D 正确。

16. 答案 D

解析 由图可知，过程 I 中亚铁离子被氧气氧化为铁离子，过程 III 中铁离子又被硫化铜还原为亚铁离子，过程 II 中铜离子转化为硫化铜，过程 III 中又生成铜离子，则铜离子、铁离子、亚铁离子均参与循环，A 错误；在图示转化过程中，化合价改变的元素有 O、Fe、S，共三种元素，B 错误；由过程 I 可知， O_2 的氧化性比 Fe^{3+} 强，由过程 III 知， Fe^{3+} 的氧化性比 S 强，C 错误；由图可知反应 III 为硫化铜和铁离子反应生成硫、亚铁离子和铜离子，其离子方程式为 $\text{CuS} + 2\text{Fe}^{3+} = \text{S} + 2\text{Fe}^{2+} + \text{Cu}^{2+}$ ，D 正确。

二、非选择题(本题共 4 小题，共 52 分)

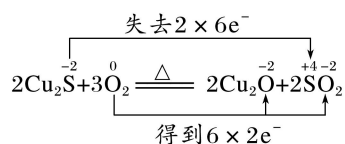
17. 答案 (1)酸性 (2)C (3) $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3 + 4\text{HCl} = 2\text{CuCl}_2 + 3\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ (4)AC



(5)① SO_2

②氧化剂

解析 (1) CO_2 能与碱液反应生成盐和水, 属于酸性氧化物。(2) “铜绿” 的化学式为 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$, 因此从物质分类标准看, “铜绿” 能电离出酸根离子和金属离子, 属于盐, 且是碱式盐。(3) “铜绿” 与盐酸反应生成氯化铜、水和二氧化碳, 则去除“铜绿”的化学方程式为 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3 + 4\text{HCl} = 2\text{CuCl}_2 + 3\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 。(4) 反应 $2\text{CuO} + \text{C} \xrightarrow{\Delta} 2\text{Cu} + \text{CO}_2 \uparrow$ 是一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物, 因此该反应属于置换反应, 且还是氧化还原反应。(5) ①反应 I 中硫元素化合价从 -2 价升高到 +4 价, 失去 6 个电子, 被氧化, 氧化产物是 SO_2 , 用双线桥标出反应 I 中电子转移的方向和数目为



。②反应 II 中, Cu_2O 中铜元素化合价降低, 得到电子, 被还原,

其作用是氧化剂。

18. 答案 (1) Cu^{2+}

(2) 含有 $\text{Mg}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{Mg}(\text{OH})_2 \downarrow$ 、 $\text{CO}_3^{2-} + \text{Ca}^{2+} = \text{CaCO}_3 \downarrow$

(3) $\text{Cl}^- + \text{Ag}^+ = \text{AgCl} \downarrow$ (或文字叙述), 白色沉淀不溶于稀硝酸

(4) 取适量实验②反应后的上层清液于试管中, 滴加足量盐酸, 若产生无色气泡(或滴加 CaCl_2 溶液, 若产生白色沉淀), 则证明 Na_2CO_3 溶液已过量(其他合理答案也给分)

解析 (2) 由滴加足量的 NaOH 溶液, 产生白色沉淀可确定自来水中含有 Mg^{2+} ; 滤液滴加足量的 Na_2CO_3 溶液, 有白色沉淀生成可确定自来水中含有 Ca^{2+} 。(3) 滴加足量稀硝酸后再滴加 AgNO_3 溶液, 也产生白色沉淀, 说明自来水中含有 Cl^- 。(4) 关键是要检验上层清液中是否含有 CO_3^{2-} 。

19. 答案 (1) $3\text{CuO} + 2\text{NH}_3 \xrightarrow{\Delta} 3\text{Cu} + \text{N}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$

(2) 氧化 +4 (3) 4

解析 (1) 已知 CuO 具有氧化性, 能够和氨气反应生成两种单质(应为 Cu 、 N_2), 则在加热条件下 CuO 和 NH_3 反应的化学方程式为 $3\text{CuO} + 2\text{NH}_3 \xrightarrow{\Delta} 3\text{Cu} + \text{N}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ 。

(2) 在一定条件下, RO_3^- 和 Cl_2 可发生反应: $\text{RO}_3^- + \text{Cl}_2 + 2\text{OH}^- = \text{RO}_4^- + 2\text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$, 利用电荷守恒可确定 $n=2$ 。因为 Cl_2 作氧化剂, 所以 RO_3^- 作还原剂, 被氧化, RO_3^- 中元素 R 的化合价是 +4 价。

(3) 在 $3\text{BrF}_3 + 5\text{H}_2\text{O} = 9\text{HF} + \text{Br}_2 + \text{HBrO}_3 + \text{O}_2 \uparrow$ 中, 有 5 个 H_2O 参加反应, 生成 1 个 O_2 , 失去 4 个电子, 被水还原的 BrF_3 为 $\frac{4}{3}$ 个, 则若有 15 个 H_2O 分子参加反应, 被水还原的溴原子的个数为 $\frac{4}{3} \times \frac{15}{5} = 4$ 。

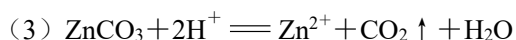
20. 答案 (1) 过滤 引流 (2) H_2O_2 I^- (3) 蓝 (4) $4\text{I}^- + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{I}_2 + 4\text{OH}^-$

(5) ①②③④ (6) $\text{Cl}_2 + \text{IO}_3^- + 2\text{OH}^- = 2\text{Cl}^- + \text{IO}_4^- + \text{H}_2\text{O}$

解析 (1)步骤③由海带灰悬浊液得到含 I^- 溶液，该步实验操作是过滤，玻璃棒的作用是引流。(2)O 元素由 -1 价降低到 -2 价， H_2O_2 发生还原反应，是氧化剂；I 元素由 -1 价升高到 0 价， I^- 发生氧化反应，是还原剂。(3)向含碘水溶液中滴加淀粉溶液，溶液呈蓝色。(4)潮湿环境下 KI 与 O_2 反应， I^- 被 O_2 氧化成碘单质(I_2)， O_2 则被还原生成 OH^- ，离子方程式为 $4I^- + O_2 + 2H_2O = 2I_2 + 4OH^-$ 。(5)途径① $I^- \rightarrow I_2$ ，途径② $IO_3^- \rightarrow I_2$ ，途径③ $I^- \rightarrow IO_3^-$ ，途径④ $I^- + IO_3^- \rightarrow I_2$ ，I 元素化合价均发生变化，故都属于氧化还原反应。(6) KIO_3 、 KCl 、 KIO_4 均属于易溶于水的钾盐， KOH 是易溶于水的强碱，书写离子方程式时，均写成离子形式，故离子方程式为 $Cl_2 + IO_3^- + 2OH^- = 2Cl^- + IO_4^- + H_2O$ 。

21 (1) 增大闪锌矿与酸的接触面积，使反应速率更快、更充分

(2) 搅拌，使反应更快；氧化闪锌矿；将产生的气体赶入到尾气处理装置中



(5) 将蒸馏水加入过滤器中至浸没沉淀，待水自然流尽，重复操作 2~3 次

(6) 将溶液蒸发浓缩至有晶膜出现，冷却至 $28^\circ C$ 以下结晶，过滤，用冰水洗涤晶体 2 到 3 次，低温干燥

南京外国语学校 2025—2026 学年度第一学期 高一化学第一阶段测试

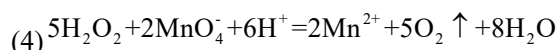
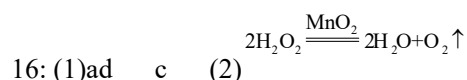
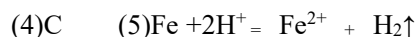
班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 成绩：_____

第I卷（选择题 共 42 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	B	C	D	C	B	A	A	B	C
11	12	13	14						
C	B	A	C						

第II卷（非选择题 共 58 分）

15: (1)4579; 123 10; 24579



(5) 还原性 酸性强弱

17: (1)①+6 ②D 装置没有出气导气管

③还原性，酸性 ④ $3\text{KClO} + 2\text{Fe}(\text{OH})_3 + 4\text{KOH} = 2\text{K}_2\text{FeO}_4 + 3\text{KCl} + 5\text{H}_2\text{O}$

(2) ① $4\text{K}_2\text{FeO}_4 + 10\text{H}_2\text{O} = 4\text{Fe}(\text{OH})_3$ (胶体) $+ 3\text{O}_2\uparrow + 8\text{KOH}$ 120 个 0.56_g

② K_2FeO_4 具有强氧化性，将溶液中的 Cl^- 氧化为 Cl_2 。

18: (1) $\text{HS}^- + \text{OH}^- = \text{S}^{2-} + \text{H}_2\text{O}$

(2) A $\text{MnO}_2 + \text{MnS} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 = 2\text{MnSO}_4 + \text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$

(3) 增大与氧气的接触面积

(4) $6\text{Mn}(\text{OH})_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{60^\circ\text{C}} 2\text{Mn}_3\text{O}_4 + 6\text{H}_2\text{O}$

Mn_3O_4 中 Mn 元素质量分数为 72%，通空气超过 8 小时，锰元素转化为更高价态的氧化物